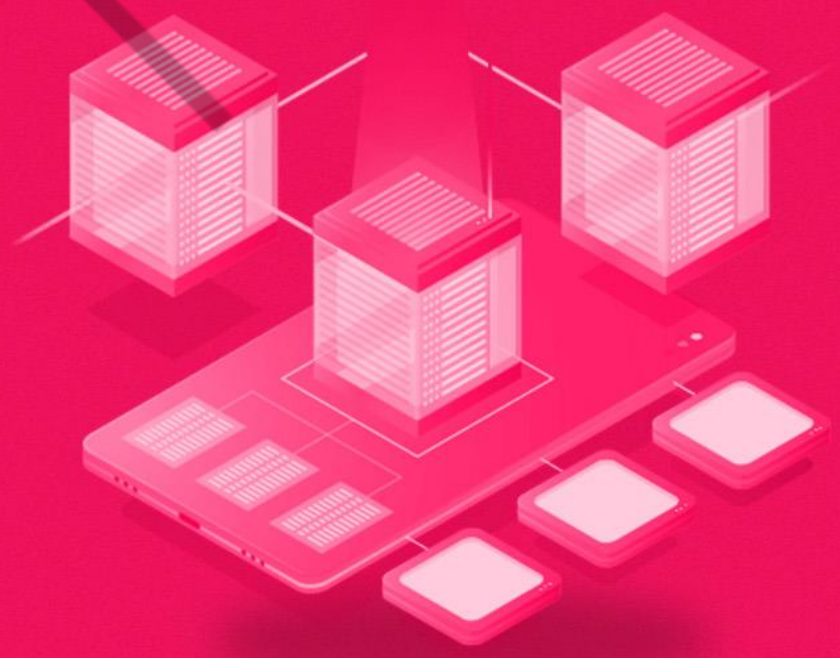
FIAP ON

METAVERSO, DIGITAL TWINS AND BLOCKCHAIN

FUTURO E SOCIEDADE 5.0



9

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Comparação entre pesos de headsets, evidenciando uma queda.....4
Figura 2 – Realidade aumentada no dia a dia.....5
Figura 3 – Imagem do filme em animação Mufasa.....5
Figura 4 – Replicantes em Blade Runner.....6
Figura 5 – Mundo procedural do jogo Minecraft.....7
Figura 6 – Chatbots e o futuro.....8
Figura 7 – O futuro do Metaverso.....9
Figura 8 – Universidade Miami Herbert Business School no Metaverso.....10
Figura 9 – Educação no metaverso.....10
Figura 10 – DeFi.....11
Figura 11 – Fazenda de mineração sustentável.....12
Figura 12 – Ativos do mundo real podem s tornar criptomoedas.....13
Figura 13 – Blockchain e identidade digital.....14
Figura 14 – Blockchain e seus benefícios relacionados a IoT.....15
Figura 15 – Fluxo de Machine Learning em uma solução de gêmeo digital.....16
Figura 16 – IoT e Digital Twins.....17
Figura 17 – Smart Cities.....18
Figura 18 – Sustentabilidade em Digital Twins.....19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 FUTURO E SOCIEDADE 5.0 4
1.1 Expansão das realidades imersivas 4
1.2 O papel da Inteligência Artificial 6
1.3 Economia Digital e Blockchain 8
1.4 Trabalho e Educação 9
2 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO DA BLOCKCHAIN 11
2.1 Finanças descentralizadas (DeFi) 11
2.2 Blockchain e Sustentabilidade 12
2.3 Tokenização de ativos do mundo real 12
2.4 Identidade Digital em Blockchain 13
2.5 Blockchain e IOT 14
2.6 Tendências para o futuro dos Digital Twins 15
2.7 AI e Machine Learning 15
2.8 Expansão na indústria 16
2.9 Cidades Inteligentes 17
2.10 Sustentabilidade 18
CONCLUSÃO 20
REFERÊNCIAS 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 FUTURO E SOCIEDADE 5.0

1.1 Expansão das realidades imersivas

Uma das maiores chances de inovação está na mão das novas tecnologias envolvendo a Realidade Virtual, Aumentada e Mista. Os equipamentos tendem a ficar mais leves e mais acessíveis, assim como de 2015 para 2025 o preço dos equipamentos baixou, a tendência é o ciclo de repetir na próxima década.

THE WILD
IMMERSIVE COLLABORATION FOR TEAMS

2022 Business VR Headset Comparison Chart

	Meta Quest 2	Pico Neo 3	HP Reverb G2	Valve Index	HTC Vive Pro
Support in The Wild	✅	✅	✅	✅	✅
Resolution / Eye	1832 x 1920	1920×2160	2160x2160	1440x1600	1440x1600
Refresh Rate (HZ)	90	75	90	144	90
Screen Type	LCD	LCD	LCD	LCD	Dual AMOLED
Field of View	100°	101°	114°	130°	110°
Tracking	Inside-out	Inside-out	Inside-out	Base Stations	Base Stations
Weight	503g	670g	544g	570g	563g
Tether	Standalone	Standalone	Tethered	Tethered	Tethered
Price	$299 / 💼 $799	💼 $699	$599	$999	$1,199

💼 = Enterprise option

Figura 1 – Comparação entre pesos de headsets, evidenciando uma queda
Fonte: Google Imagens (2025)

Um mundo mais tecnológico e conectado promete uma maior adoção dos equipamentos envolvendo realidade aumentada no dia a dia, inclusive ao realizar compras, interação social e navegar na internet.

Com a tecnologia 3D adquirindo um nível de realismo sem precedentes, os ambientes imersivos tendem a se tornar basicamente indistinguíveis da vida real. Servindo para simulação, entretenimento e outros contextos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 2 – Realidade aumentada no dia a dia
Fonte: Google Imagens (2025)

Figura 3 – Imagem do filme em animação Mufasa
Fonte: Google Imagens (2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 O papel da Inteligência Artificial

No futuro, a década de 2020 muito provavelmente será lembrada pela relevância da IA em todas as mais diversas áreas, não teria como ser diferente no contexto do metaverso.

Com sistemas baseados em IA, é possível criar avatares em um ambiente que se comportem da maneira mais realista possível, utilizando linguagem natural, inclusive via áudio, aumentando a imersão.

Assim como um replicante em Blade Runner era uma cópia exata de um ser humano, poderemos conversar com avatares digitais sem perceber que se trata de IAs.

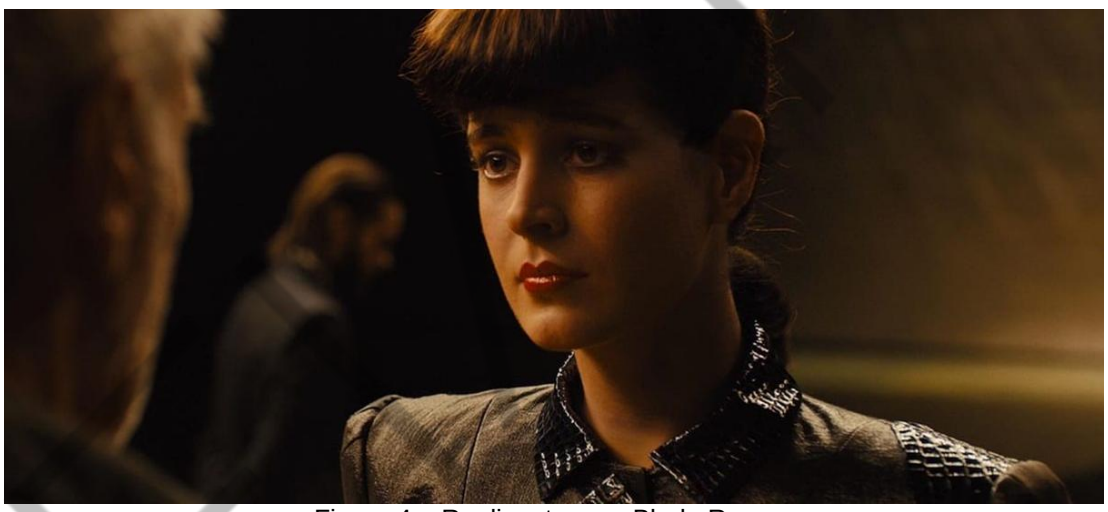


Figura 4 – Replicantes em Blade Runner
Fonte: Google Imagens (2025)

O aprimoramento da tecnologia também trará a opção de mundos procedurais em um nível de qualidade maior do que observamos na atualidade, tornando mundos feitos a mão e mundos procedurais idênticos em termos de qualidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 5 – Mundo procedural do jogo Minecraft
Fonte: Google Imagens (2025)

Atualmente muitos jogos utilizam mundos procedurais, o que indica que o futuro da tecnologia pode ser ainda mais impressionante. Minecraft é um ótimo exemplo de mundo gerado proceduralmente.

Chatbots e sistemas de atendimento serão aprimorados, se tornando cada vez mais inteligentes, conseguindo atender e apoiar as pessoas cada vez melhor.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

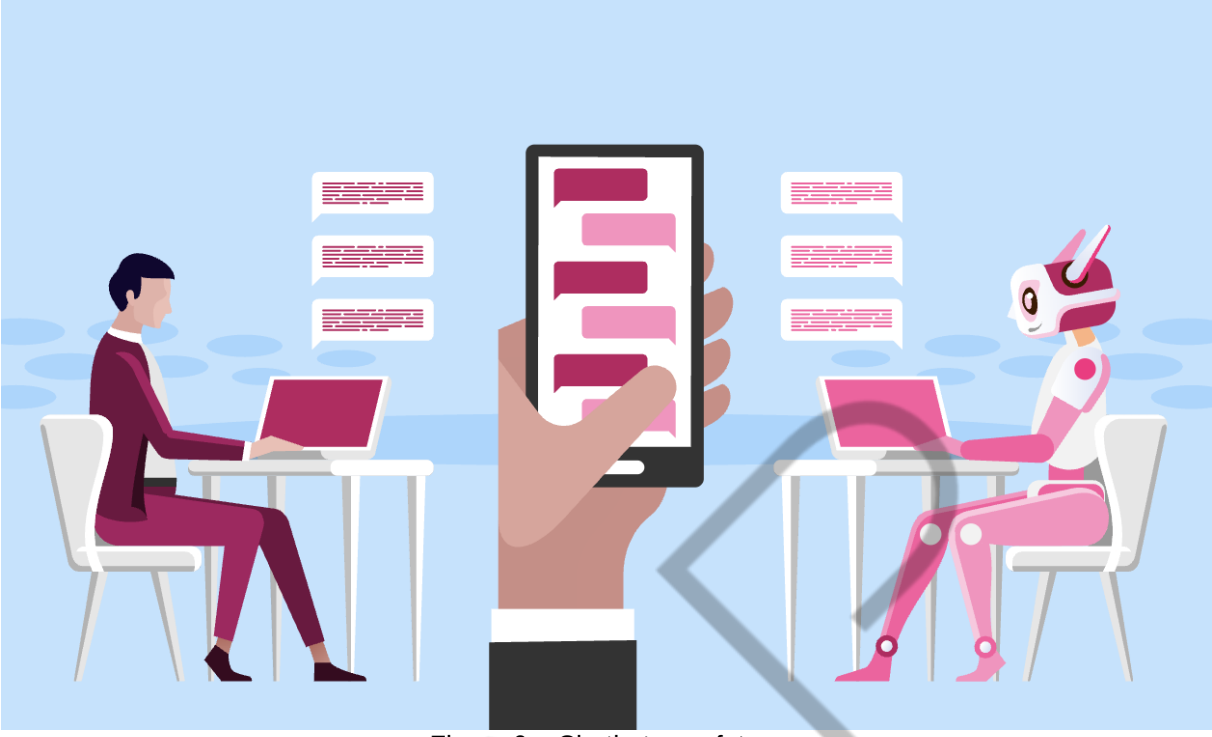


Figura 6 – Chatbots e o futuro
Fonte: Google Imagens (2025)

1.3 Economia Digital e Blockchain

A Blockchain, ano após ano, vai ganhando a confiança de cada vez mais pessoas e promete ser uma das principais fontes de inovação ao longo dos anos, com a adoção cada vez maior de governos e instituições, temos um cenário de franca expansão da tecnologia, esse cenário pode ser caracterizado por um novo ciclo de valorização de NFTs, além como a criação de metaversos funcionais, onde a moeda utilizada dentro do ambiente utiliza Blockchain.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

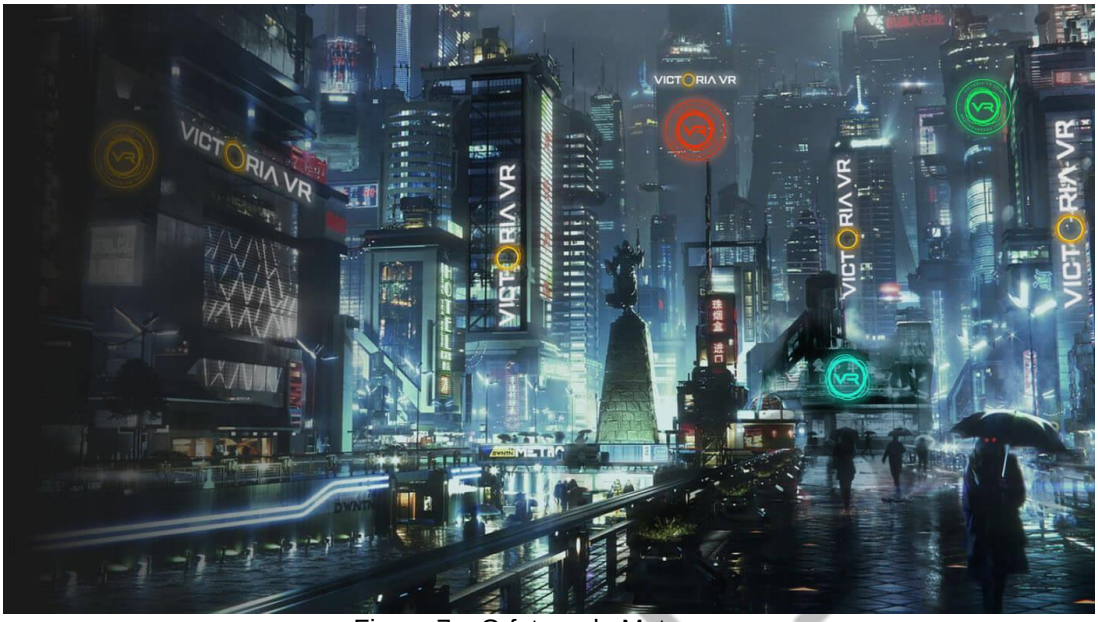


Figura 7 – O futuro do Metaverso
Fonte: Google Imagens (2025)

1.4 Trabalho e Educação

Com a digitalização do ambiente corporativo e acadêmico, o metaverso tende a se consolidar como uma extensão dos escritórios e das salas de aula. Empresas criarão escritórios virtuais onde equipes globais poderão colaborar em tempo real de maneira mais eficaz.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8 – Universidade Miami Herbert Business School no Metaverso
Fonte: Google Imagens (2025)

Simulações realistas permitirão que funcionários treinem em condições seguras e interativas assim como alunos poderão explorar história, ciências e outras disciplinas de forma interativa em espaços virtuais.

Figura 9 – Educação no metaverso
Fonte: Google Imagens (2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO DA BLOCKCHAIN

A tecnologia blockchain evoluiu significativamente desde a criação do Bitcoin em 2008, expandindo-se para diversas indústrias e se tornando um pilar essencial para inovações tecnológicas. No futuro, a blockchain continuará a se desenvolver em diferentes áreas, impulsionando novos modelos de negócio, aumentando a segurança digital e aprimorando a descentralização.

2.1 Finanças descentralizadas (DeFi)

As finanças descentralizadas (DeFi) revolucionaram o setor financeiro ao oferecer serviços bancários sem intermediários tradicionais. É possível esperar maior integração do DeFi com setores e sistemas financeiros mais tradicionais e resistentes, desenvolvimento de novos produtos financeiros baseados em blockchain e uma regulação aprimorada buscando confiabilidade frente aos usuários.

Figura 10 – DeFi
Fonte: Google Imagens (2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.2 Blockchain e Sustentabilidade

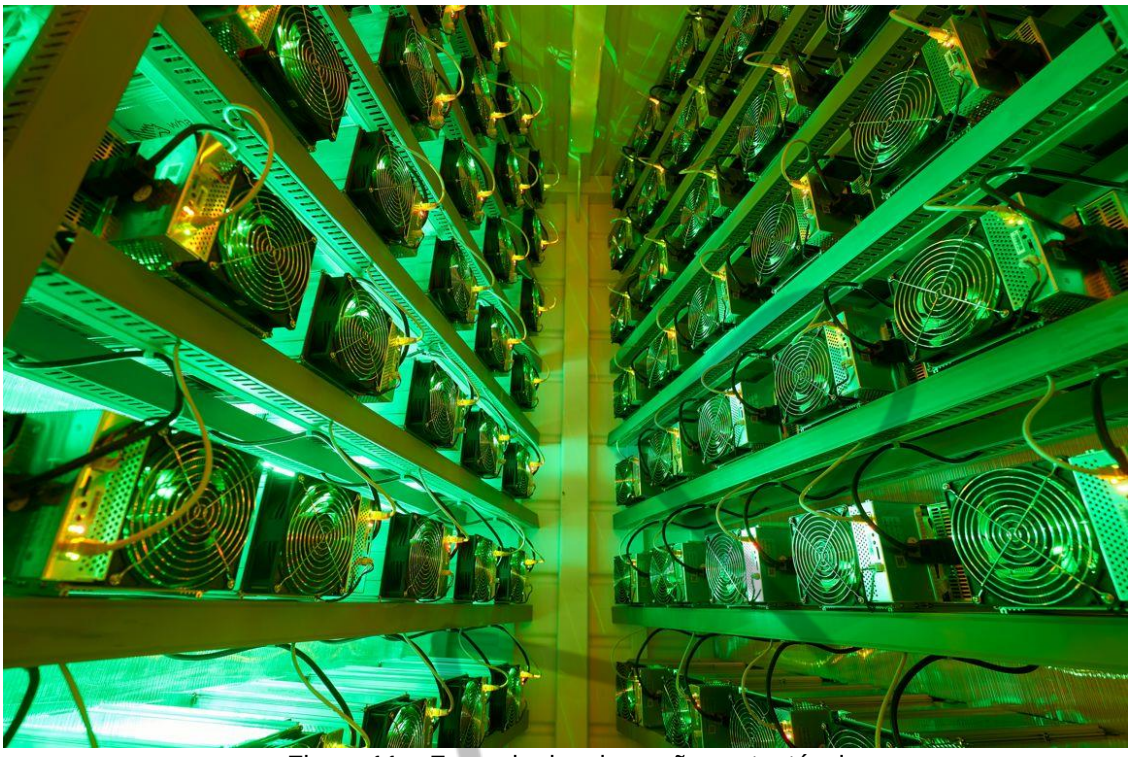


Figura 11 – Fazenda de mineração sustentável
Fonte: Google Imagens (2025)

A sustentabilidade tem sido uma preocupação crescente, e o futuro da blockchain inclui soluções para reduzir seu impacto ambiental como a adoção de protocolos de consenso mais eficientes, como Proof-of-Stake (PoS) e Proof-of-Authority (PoA).

O uso de energias renováveis para mineração também se mostra essencial para o progresso do mercado.

DICA: Leia mais sobre mineração com energias renováveis: https://forbes.com.br/forbesagro/2024/03/como-a-mineracao-de-bitcoin-vai-se-ligar-a-economia-agro-em-muitos-paises/

2.3 Tokenização de ativos do mundo real

A tokenização permite a transformação de ativos físicos em ativos digitais, abrindo novas oportunidades de investimento. Como por exemplo, a tokenização de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

imóveis, permitindo fração de propriedade e maior liquidez. Também é possível a criação de tokens de commodities, como ouro e petróleo.

Figura 12 – Ativos do mundo real podem s tornar criptomoedas
Fonte: Google Imagens (2025)

2.4 Identidade Digital em Blockchain

A segurança digital será reforçada por soluções de identidade descentralizada, permitindo que os usuários poderão ter controle total sobre seus dados pessoais sem depender de terceiros, também é possível promover a autenticação segura em serviços online, reduzindo fraudes e roubo de identidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 13 – Blockchain e identidade digital
Fonte: Google Imagens (2025)

É possível realizar a integração com governos e instituições financeiras para documentos digitais, como passaportes e diplomas.

2.5 Blockchain e IOT

A integração da blockchain com IoT oferecerá maior segurança e automação, trazendo a rastreabilidade aprimorada para dispositivos IoT, garantindo autenticidade e segurança. O uso de smart contracts também é uma possibilidade que permite comunicação entre dispositivos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

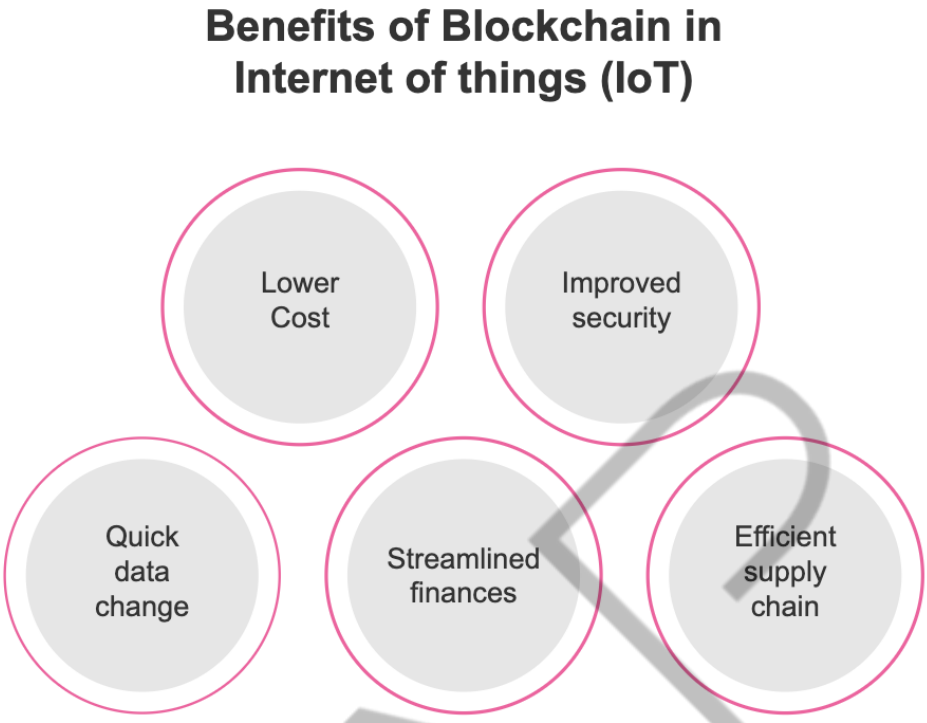


Figura 14 – Blockchain e seus benefícios relacionados a IoT
Fonte: Google Imagens (2025)

2.6 Tendências para o futuro dos Digital Twins

Apesar das aplicações relativas a gêmeos digitais serem um fenômeno razoavelmente recente, é possível traçar tendências e possibilidades para o futuro ao analisar o passado e presente.

2.7 AI e Machine Learning

A evolução dos Digital Twins está diretamente ligada ao avanço da Inteligência Artificial (IA) e do Machine Learning (ML). No futuro, os Digital Twins serão ainda mais autônomos, utilizando algoritmos preditivos para simular cenários e otimizar processos de forma automatizada. Isso permitirá que empresas e governos tomem decisões baseadas em dados em tempo real, reduzindo custos e aumentando a eficiência operacional.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

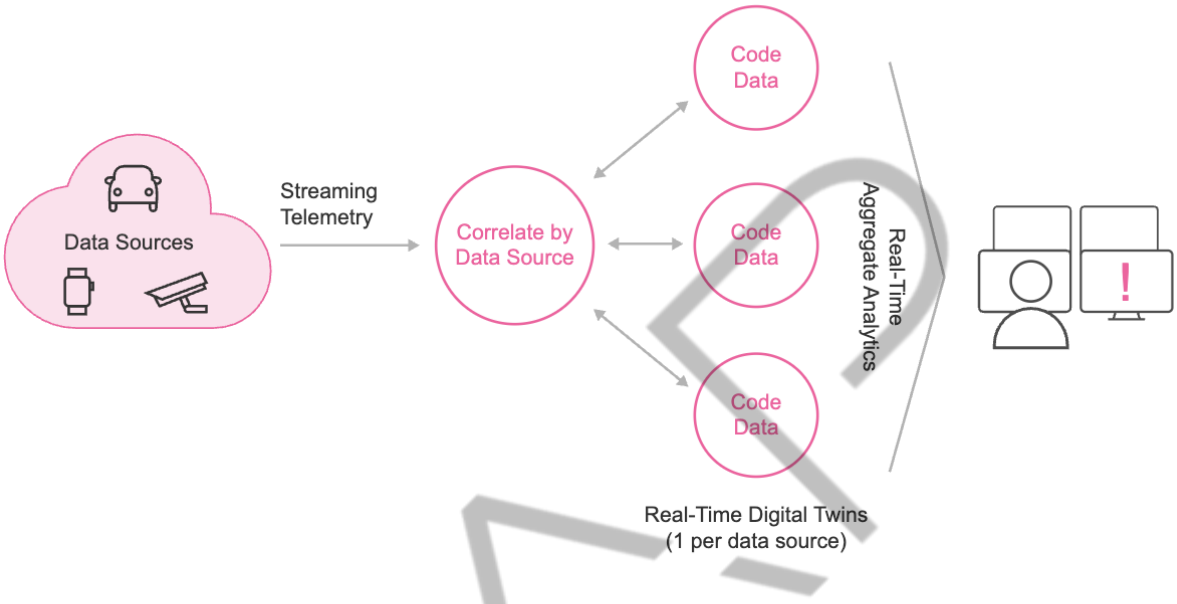


Figura 15 – Fluxo de Machine Learning em uma solução de gêmeo digital
Fonte: Google Imagens (2025)

2.8 Expansão na indústria

Os Digital Twins já são amplamente utilizados na Indústria 4.0, mas essa tendência deve se intensificar.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

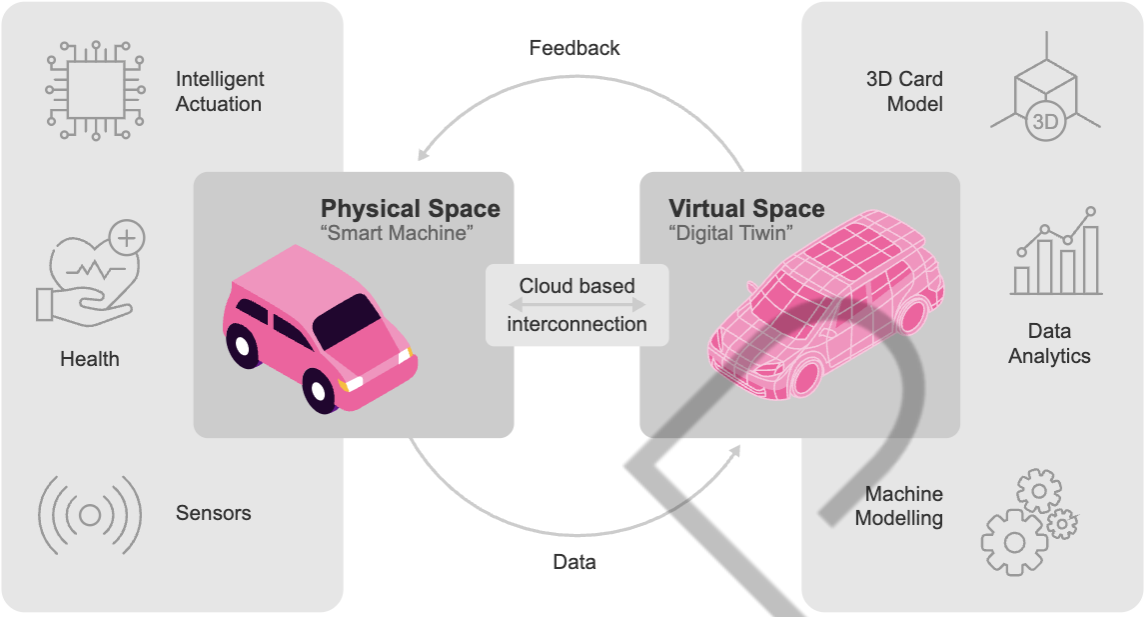


Figura 16 – IoT e Digital Twins
Fonte: Google Imagens (2025)

Com a popularização da Internet das Coisas (IoT) e da computação em nuvem, mais processos industriais serão monitorados por Digital Twins, permitindo ajustes em tempo real e prevenindo falhas antes que elas ocorram. Isso irá impactar positivamente setores como manufatura, energia, mineração e agronegócio.

2.9 Cidades Inteligentes

Uma das grandes revoluções que os Digital Twins trarão para o futuro é a implementação em cidades inteligentes. Com sensores espalhados por todo o ambiente urbano, será possível criar uma representação virtual de cidades inteiras, permitindo a análise de tráfego, poluição, consumo de energia, segurança pública e muito mais. Isso facilitará o planejamento urbano e a gestão eficiente dos recursos, tornando as cidades mais sustentáveis e responsivas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

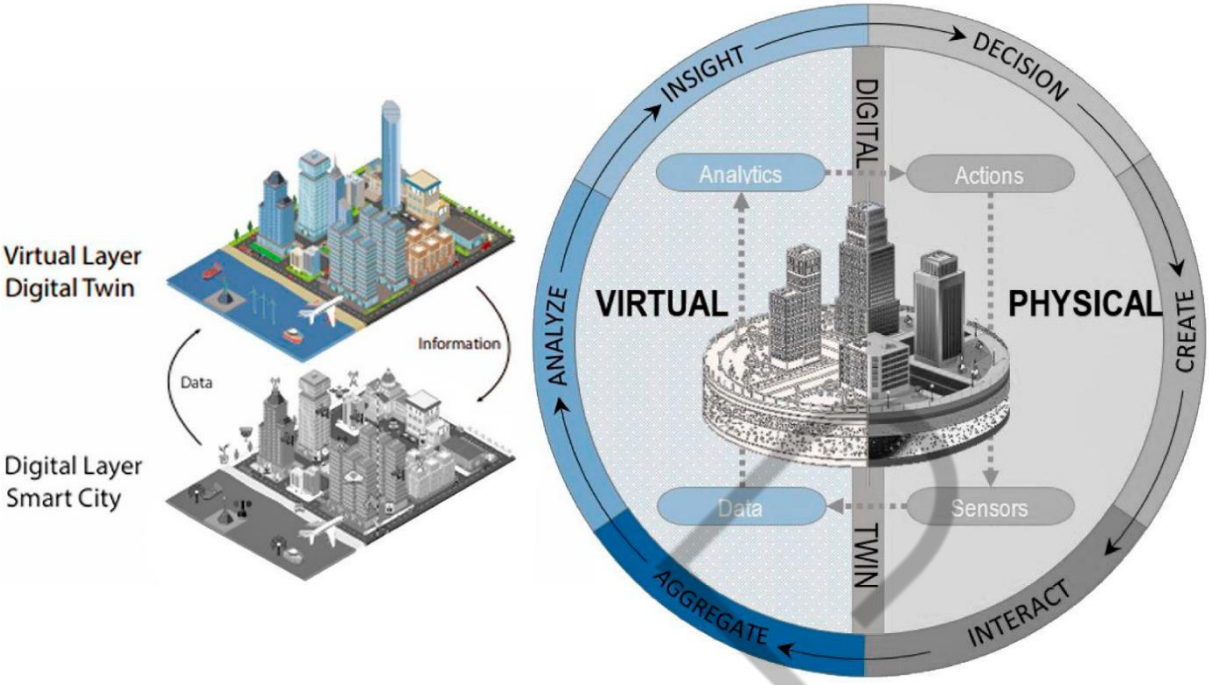


Figura 17 – Smart Cities
Fonte: Google Imagens (2025)

2.10 Sustentabilidade

Os Digital Twins terão um papel crucial na sustentabilidade, ajudando a reduzir o impacto ambiental de diversas indústrias. Com simulações precisas, será possível minimizar o consumo de energia, otimizar o uso de recursos naturais e reduzir emissões de carbono. Isso irá beneficiar setores como construção civil, agricultura e energia renovável.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

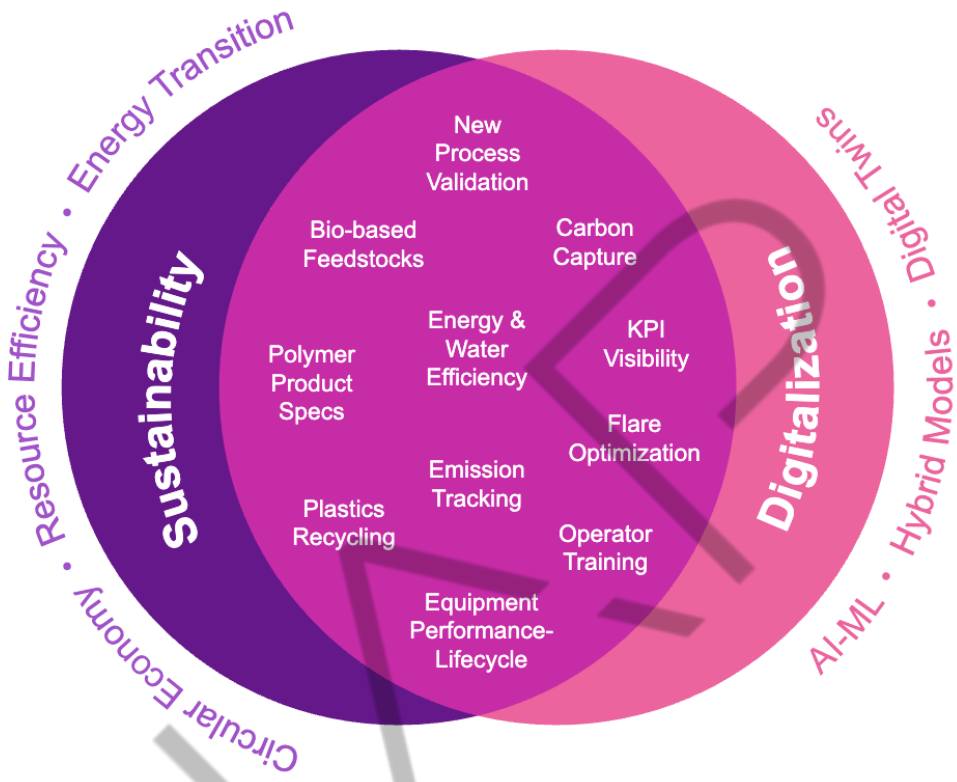


Figura 18 – Sustentabilidade em Digital Twins
Fonte: Google Imagens (2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Os avanços nas tecnologias imersivas, inteligência artificial, blockchain e digital twins apontam para um futuro altamente interconectado, onde a inovação impulsiona novos modelos de interação, trabalho e economia. As Realidades Virtual, Aumentada e Mista tendem a se tornar mais acessíveis e integradas ao cotidiano, promovendo experiências mais imersivas e realistas. A IA continuará aprimorando a interatividade e a personalização no metaverso, permitindo ambientes digitais cada vez mais sofisticados e autônomos. A blockchain, por sua vez, consolidará sua presença em finanças descentralizadas, identidade digital e sustentabilidade, garantindo mais transparência e segurança nas transações e dados.

Além disso, os Digital Twins revolucionarão setores como indústria, cidades inteligentes e sustentabilidade, proporcionando simulações precisas e otimização de processos em tempo real. Combinadas, essas tecnologias prometem transformar não apenas o entretenimento e os negócios, mas também a maneira como nos conectamos, aprendemos e gerenciamos recursos. O futuro será moldado pela convergência desses avanços, criando um mundo mais eficiente, sustentável e digitalmente integrado.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

KAHIL, NADINE. **The rise of semantic twins: How digital twins and generative AI are shaping the future.** WIRED. Disponível em: <https://wired.me/technology/the-rise-of-semantic-twins-how-digital-twins-and-generative-ai-are-shaping-the-future/>. Acesso em: 16 jan. 2025.

KONDAM, KAPIL. **The Future of AI in the Metaverse: Opportunities and Challenges. ITMUNCH**. Disponível em: <https://itmunch.com/ai-future-metaverse-opportunities/>. Acesso em: 15 jan. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com